Conservation de l'énergie, puissance et rayonnement

Rien ne se perd ; $E = P \times t$; l'effet de serre

3e — Physique-chimie · Séance 23 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais faire un bilan d'énergie, utiliser $E = P \times t$, et expliquer les transferts par rayonnement et l'effet de serre.

L'ESSENTIEL — rien ne se perd

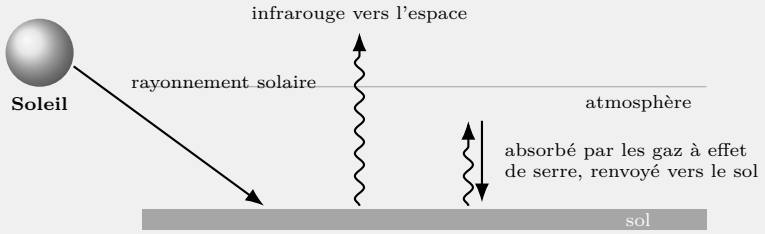
— **Conservation** : énergie reçue = énergie utile + énergie perdue. L'énergie perdue n'a pas disparu : elle chauffe l'environnement.

— Si un système reçoit plus d'énergie qu'il n'en cède, il en stocke (sa température monte) ; sinon, il en perd.

— La **puissance** est l'énergie convertie par seconde : $E = P \times t$ (W et s $\rightarrow$ J ; kW et h $\rightarrow$ kW h ; 1 kW h $= 3{,}6 \times 10^6$ J).

— Tout objet **émet** un rayonnement, d'autant plus qu'il est chaud ; en **absorbant** un rayonnement, un objet se réchauffe. Le Soleil chauffe la Terre par rayonnement, même à travers le vide.

— **Effet de serre** : la Terre émet un rayonnement infrarouge ; les gaz à effet de serre (H_2O, CO_2, CH_4, N_2O) en absorbent une partie et en renvoient vers le sol. Plus il y en a, plus la Terre se réchauffe.



Appareil	lampe LED	ordinateur	four	voiture électrique
Puissance	8 W	60 W	2,5 kW	100 kW

À RETENIR PAR CŒUR

Énergie reçue = énergie utile + énergie perdue. $E = P \times t$.

MÉTHODE — utiliser $E = P \times t$

1. Choisir les unités : W et s, ou kW et h

2. Calculer $E = P \times t$

3. Convertir si nécessaire (1 kW h $= 3{,}6 \times 10^6$ J)

Exemple. *Un four de* 2 kW *pendant* 30 min *:* $E = 2 \times 0{,}5 = 1$ kW h $= 3{,}6 \times 10^6$ J.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Une lampe reçoit 40 J d'énergie électrique et émet 4 J de lumière. Énergie perdue ? Sous quelle forme ? NIVEAU 1

2. Calcule l'énergie : NIVEAU 1

a) un sèche-cheveux de 1,5 kW pendant 0,2 h (en kW h) ;

b) une lampe de 8 W pendant 10 s (en J).

3. Un appareil convertit 3000 J en 60 s. Puissance ? NIVEAU 2

4. Pourquoi fait-il plus chaud dans une voiture garée au soleil ? NIVEAU 2

EXERCICES — je réfléchis

5. Une maison perd 4 kW en hiver ; le chauffage fournit 4 kW. NIVEAU 2

a) Comment évolue la température ? Pourquoi ?

b) Énergie consommée en 24 h ? Coût à 0,25 euro le kW h ?

6. Explique, avec le mot « absorber », pourquoi l'augmentation du dioxyde de carbone dans l'atmosphère réchauffe la Terre. NIVEAU 3

7. Pourquoi un vêtement noir chauffe-t-il plus au soleil qu'un vêtement blanc ? NIVEAU 3

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un panneau solaire de 1 m^2 reçoit 1000 J de lumière par seconde et fournit 200 J d'énergie électrique. Quelle énergie est perdue chaque seconde ? Quelle puissance électrique fournit-il ? Quelle énergie électrique (en kW h) produit-il en 5 h de soleil ?